面向联邦学习安全威胁的对策研究报告

摘要： 本报告聚焦联邦学习这一新型分布式学习框架，深入探讨其在安全和隐私方面面临的诸多威胁。身为西电大二网安专业的学子，我将凭借所学，详述相关安全技术领域状况，剖析现存问题并提出应对之策，为联邦学习筑牢安全防线，助力其广泛应用，守护家国数字疆土。

一、引言

在当今数字化进程高速推进的时代，数据已成为极具价值的关键资源，驱动着各个行业蓬勃发展。作为西安电子科技大学网络空间安全专业的一名大二学生，在日常学习中，我深切感受到技术革新带来的巨大冲击力。从初入专业时对网络安全领域的懵懂探索，到如今逐步深入了解其内涵与重要性，我愈发认识到在数据价值日益凸显的当下，隐私保护至关重要。

传统的数据集中处理模式，由于存在数据泄露风险，难以适应新的发展需求。而联邦学习的出现，为解决数据隐私保护与协同利用之间的矛盾提供了创新性方案。它打破了数据孤岛，使得多个参与者能够在不暴露自身原始数据的前提下，协同进行模型训练，共享训练成果，有力推动了数据的深度挖掘与应用拓展。然而，必须清醒地看到，联邦学习在发展过程中也面临着诸多安全与隐私挑战，来自不同层面的潜在攻击者，时刻威胁着其稳定运行。作为西电学子，肩负着维护网络安全的重任，深入研究联邦学习的安全问题，探寻切实有效的应对策略，是我义不容辞的使命。

二、联邦学习概述

（一）联邦学习的基本原理

联邦学习基于分布式协同优化理念，旨在应对数据分散且隐私受限情境下的模型训练难题。其运作模式主要分为横向联邦学习、纵向联邦学习与联邦迁移学习三类。

横向联邦学习适用于数据特征相似但样本空间不同的多个参与者。例如，不同地区的同类型银行，各自拥有独立的客户群体数据，这些数据在特征层面具有较高的相似性，如客户的基本信用信息、消费习惯等。基于此，它们无需交换原始数据，通过协同训练，能够共同构建出更为精准的信用风险评估模型，为金融业务的稳健开展提供有力支撑。

纵向联邦学习侧重于数据特征互补的场景。以电商平台与物流公司为例，电商平台掌握着用户的购物偏好、商品浏览记录等信息，物流公司则拥有配送地址、配送时

效等数据。双方借助加密技术，在保护数据隐私的基础上，实现数据的协同利用，共同优化物流配送效率预测模型，提升物流服务质量。

联邦迁移学习则更为灵活，能够处理数据特征与样本空间均存在差异的复杂情况。它借助迁移学习技术，挖掘不同源数据之间的潜在关联，将已有知识迁移至新的模型训练任务中，为模型训练注入新的活力，拓展了联邦学习的应用边界。

在联邦学习过程中，参与者仅上传本地模型的参数更新或中间结果，中央服务器负责汇总、聚合这些信息，以迭代优化全局模型，确保原始数据始终保留在本地，有效保障了数据隐私。

（二）联邦学习的应用场景

1.医疗健康领域

医疗数据具有高度敏感性，涉及患者的隐私信息，如病历、基因数据等。联邦学习为医疗研究开辟了新途径，不同医疗机构能够基于各自的病例数据，联合开展疾病诊断模型、药物研发模型等的训练。

据了解，多家医院曾联合探索罕见病的诊断方法，在整个过程中，并未汇聚原始病历，而是依靠联邦学习技术，实现了诊断模型准确性的显著提升。这不仅有力推动了医学研究进程，为攻克疑难杂症带来希望，同时也切实保障了患者隐私，充分体现了联邦学习在医疗领域的巨大应用价值。

2.金融行业

金融机构持有海量客户数据，包括信用记录、资产状况、交易流水等，但受监管要求与隐私保护需求限制，数据共享面临诸多困难。联邦学习为银行、证券、保险等金融主体提供了解决方案，使其能够在保障数据隐私的前提下，联合构建风控模型、精准营销模型等。

以信贷业务为例，多家银行通过联邦学习，综合评估客户信用风险，有效降低了不良贷款率，提升了金融服务质量，进而增强了行业整体竞争力，对金融行业的稳定发展起到了关键作用。

3.智能物联网

物联网设备广泛分布，产生海量碎片化数据。联邦学习助力这些设备在保护用户隐私的基础上，协同训练模型，实现智能化升级。

在智能家居系统中，各类设备通过联邦学习共同优化能源管理模型，依据用户使用习惯智能调控家电功耗，为用户带来更加便捷、节能的生活体验；在工业物联网领域，传感器与控制器协同，基于联邦学习训练设备故障预测模型，提前进行预警维护，显著提高了生产效率，降低了运维成本，推动了工业智能化发展。

三、联邦学习面临的安全威胁

（一）被动攻击者：服务提供商视角

1.数据窃取风险

服务提供商部署的服务器通常遵循 “诚实但好奇” 原则，即在正常履行聚合模型参数等职责的同时，可能因利益驱动，试图获取参与者上传的数据细节。由于服务器掌控全局模型更新流程，能够接触大量模型参数，一旦突破权限限制，利用技术手段逆向解析模型参数，就有可能间接获取参与者的敏感数据特征，进而拼凑出完整的用户隐私信息。

例如在医疗联邦学习项目中，若服务器发生数据窃取行为，患者的病历详情将面临泄露风险，这将对个人隐私造成严重侵害，引发一系列不良后果。此类风险警示着我们必须高度重视服务提供商的行为监管，强化服务器安全防护。

2.模型篡改隐患

除数据窃取风险外，服务器还存在模型篡改的潜在威胁。出于商业竞争、恶意操控等目的，在聚合模型参数阶段，服务器可能私自植入恶意代码或修改关键参数，致使最终生成的全局模型偏离正常训练轨迹。

这不仅会误导参与者基于错误模型做出决策，如在金融风控场景下，可能导致错误的信贷审批结果，引发金融风险，还可能破坏整个联邦学习生态系统的信任基础，使参与者对联邦学习机制的可靠性产生质疑，阻碍技术的推广应用。

（二）主动攻击者：参与者视角

1.模型逆向攻击

部分参与者若存在不良企图，可能发动模型逆向攻击。凭借对模型架构、算法的深入了解，运用复杂的数学工具与强大的计算资源，攻击者试图逆向推导输入数据的特征分布，还原其他参与者的本地训练数据。

在图像识别领域的联邦学习应用中，若攻击者成功实施模型逆向攻击，通过分析全局模型对图像特征的提取模式，重构出原始图像，将导致大量用户图像数据泄露，严重侵犯个人隐私权益，给用户带来极大损失。

2.投毒攻击

投毒攻击也是参与者破坏联邦学习稳定性与公正性的常见手段。攻击者通过在本地训练数据中蓄意注入错误标注、异常样本，或篡改上传的模型参数，试图干扰全局模型的训练方向。

在社交媒体情感分析的联邦学习任务中，攻击者故意上传大量虚假情感倾向的文本数据，会使全局模型对舆情判断出现偏差，不仅影响社交媒体平台的运营决策，还可能扰乱社会舆论导向，造成不良社会影响，危及网络空间的健康有序发展。

四、联邦学习安全技术研究现状

（一）加密技术

加密技术是联邦学习安全防护的核心支撑，在数据传输与模型参数交互环节发挥关键作用。同态加密技术备受关注，它允许在密文状态下直接对数据进行特定运算，确保服务器在聚合模型参数时，只能处理加密后的信息，无法窥探数据明文内容，有效防范数据窃取风险。

例如，在横向联邦学习的模型聚合过程中，参与者运用同态加密将本地模型参数加密上传，服务器基于密文完成求和、平均等操作，全过程保障数据隐私安全，从源头上杜绝了数据泄露隐患。多方计算技术（MPC）同样不可或缺，它通过精心设计的协议，让多个参与者在不泄露各自数据的前提下，协同完成复杂的计算任务。

如在纵向联邦学习中，电商与物流企业利用 MPC 技术，联合计算用户购买行为与物流配送效率的关联模型，既实现了数据价值挖掘，又严守了隐私底线，为联邦学习的安全稳定运行奠定了坚实基础。

（二）差分隐私技术

差分隐私技术旨在为联邦学习结果添加适量 “噪声”，以增强数据隐私保护。在模型参数更新或查询结果输出阶段引入随机噪声，使得攻击者难以从聚合结果中精准推断出个体数据信息。

在医疗联邦学习中，当发布疾病诊断模型的统计结果时，运用差分隐私技术对数据进行轻微扰动，即使攻击者获取结果，也无法确定具体某一患者的病情信息，为个人隐私构建起一道可靠的防护屏障，确保医疗数据在共享利用过程中的安全性。

（三）区块链技术

区块链技术凭借去中心化、不可篡改的特性，为联邦学习的信任机制赋能。在联邦学习架构中引入区块链，可将模型训练过程、参数更新记录等关键信息上链存储，确保全程透明可追溯。

参与者能够实时监督服务器的操作，验证模型的合法性与公正性，一旦发现异常，可凭借区块链证据迅速定位问题源头。如在金融领域的联邦学习应用中，区块链

记录每一笔信贷风险评估模型的参数更新，各银行作为参与者可随时核查，有效防范服务器的恶意篡改行为，提升整个联邦学习生态的安全性与可信度。

五、现存问题洞察

（一）技术融合困境

尽管各类安全技术在联邦学习中已得到初步应用，但它们之间的协同融合面临诸多难题。加密技术、差分隐私技术与区块链技术缺乏统一的集成框架与标准接口，导致在实际应用中，系统复杂度急剧上升。

不同技术的参数配置、算法流程相互冲突，难以实现无缝对接，使得联邦学习的安全防护体系存在漏洞，为攻击者提供可乘之机。在参与校内项目实践时，我曾尝试构建兼顾数据隐私、模型安全与信任保障的联邦学习系统，深刻体会到协调多种技术的艰辛，耗费大量精力却难以达到理想效果，这充分表明技术融合问题亟待解决。

（二）性能与安全的权衡

强化联邦学习的安全性能往往伴随着计算成本、通信开销的大幅增加，陷入性能与安全难以兼顾的困境。同态加密、多方计算等加密技术虽能有效保障隐私，但显著提升了数据处理的计算复杂度，导致模型训练时间大幅延长。

在智能交通的实时路况预测联邦学习项目中，由于加密技术带来的延迟，模型输出可能无法及时反映路况变化，错过最佳决策时机，无法满足实际需求。同样，引入差分隐私的噪声机制，虽增强了隐私保护，却可能降低模型的预测精度，影响应用效果。如何在保障安全的前提下，合理平衡性能与安全，成为当前联邦学习发展面临的关键挑战。

（三）安全标准缺失

目前，联邦学习尚缺乏统一、权威的安全标准与规范体系。不同行业、不同应用场景对安全防护的需求与侧重点各异，导致安全实践参差不齐。

没有明确的标准衡量联邦学习系统的安全性，企业与开发者只能自行摸索，这不仅造成资源浪费，还使得跨机构、跨领域的联邦学习合作受阻。例如，医疗与金融机构计划联合开展基于联邦学习的客户画像项目，因双方遵循的安全标准不一致，难以达成合作共识，严重阻碍了技术的推广应用，迫切需要建立统一的安全标准。

六、应对建议献策

（一）推动技术融合标准化

政府、行业协会应发挥引领作用，牵头组织产学研各方力量，共同制定联邦学习安全技术融合的统一标准与规范。明确各类安全技术在联邦学习架构中的角色、接口与交互流程，研发通用的集成框架，降低系统复杂度，提升安全防护的协同性与整体性。

例如，设立专项科研项目，鼓励高校、科研机构与企业联合攻关，打造一站式联邦学习安全解决方案，推动技术融合落地见效，为联邦学习的安全发展提供坚实保障。

（二）优化性能与安全平衡策略

深入研究加密算法、差分隐私机制等对联邦学习性能的影响机制，开发自适应的优化策略。根据不同应用场景的实时性、精度需求，动态调整安全技术参数。

在对实时性要求极高的智能物联网联邦学习应用中，采用轻量级加密算法，在保障基本隐私的前提下，优先满足实时响应需求；在对精度敏感的医疗诊断联邦学习任务中，精细调控差分隐私的噪声强度，确保模型诊断精度不受大的影响，实现性能与安全的动态平衡，充分发挥联邦学习的优势。

（三）加快安全标准制定与完善

国际国内标准化组织应加强协作，结合联邦学习在各行业的应用实践，分类制定详细的安全标准。针对医疗、金融、物联网等重点领域，分别明确数据隐私保护级别、模型安全要求、审计监督机制等关键指标，为行业发展提供明确指引。

定期更新标准，以适应联邦学习技术的快速迭代，促进跨领域合作与技术推广，推动联邦学习在更多领域发挥更大价值。

七、结论

联邦学习作为开启数据协作新时代的关键技术，在众多领域展现出巨大潜力，为实现数据价值最大化提供了有力支撑。然而，其面临的安全威胁不容忽视。作为西安电子科技大学网络空间安全专业的大二学生，我深感责任重大。

凭借所学知识，我深入剖析了联邦学习的安全技术现状，精准洞察现存问题，并提出针对性的应对建议。在政府、企业、高校与科研机构等各方共同努力下，我坚信能够有效应对安全挑战，筑牢联邦学习的安全防线。我愿将个人的成长与发展融入到这场守护网络安全的战役中，不断完善联邦学习的安全体系，推动技术创新与应用落地，为数字经济的蓬勃发展保驾护航，守护家国的数字疆土，助力创造更加智能、美好的未来。